

8.15 宇宙初始态

编号：8.15 | 日期：260808 | 系列：引力与宇宙学 | 语言：CN

摘要

从总宇宙零态出发，推导宇宙初始态全流程。区域生成基于七级递推标度谐波展开；粒子质量由谱展开/Born法则确定； MCJ 三扇区M-C腰边耦合对应电磁相互作用，必然伴生电子与光子。建立宇宙初始态-退相干对偶：初始态是信息从 I^3 向 M^3 的单方向凝结，退相干是信息从 M^3 向 I^3 的泄漏过程，导出退相干物理时间 $\tau_{\text{dec}} \approx 7.27$ 日。数值谱运算：1000个区域中31.5%完成单粒子三界循环； $S \approx 137$ 基态类区域中多数不完成循环，但存在少数例外，表明"单粒子循环"与" $S \approx 137$ 基态"之间是统计趋势而非绝对互斥。全部参数与基础篇一致。

关键词：宇宙初始态；七级递推；Birkhoff混合矩阵不动点处二阶结构；三界循环；退相干对偶；因果推进； $\{2,3,5\}$ 互锁性；圆满再现

目录

- 1 引言
- 2 几何论基础与 $\{2,3,5\}$ 互锁性
- 3 区域生成与七级递推
 - 3.1 宇宙初始态推进的几何机制
- 4 完整 Birkhoff混合矩阵不动点处二阶结构与扇区参数空间
- 5 粒子质量与圆满再现
- 6 单粒子三界循环判据
- 7 结果
 - 7.1 单粒子三界循环统计
 - 7.2 关键发现：循环与基态的统计相关性
 - 7.3 7000 个粒子的个体特征
 - 7.4 区域示例
 - 7.5 完成单粒子三界循环的区域清单
 - 7.6 统计特征与基态相关性
 - 7.7 区域命运的统一性
- 8 从单粒子到多体联合
 - 8.1 单粒子层面的循环完成者
 - 8.2 多体联合层面的复杂系统

9 宇宙初始态-退相干对偶

9.1 与 的成果

9.2 宇宙初始态凝结与信息场退相干的维度对应

9.3 宇宙初始态-退相干对偶的完整表述

9.4 从宇宙初始态数据独立验证退相干参数

10 结论

附录 关键数值汇总

参考文献

第1章 引言

几何论以10方几何空间框架两条公理（ δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$ ）体系为基础。该零态并非死寂，而是处于动态平衡之中。当局部涨落打破平衡时，零态失衡，引发空无振动。振动不是噪声，而是结构生成的起点。

宇宙初始态初期基本粒子的生成与演化需区分两个层面的"三界完备"：（1）单粒子层面的三界循环，由完整参数空间 H_{ij} 本征值频率比的有理性判定；（2）多体联合层面的三界耦合系统，由物质界、因果界、信息界三个独立层面的复杂耦合共同构成。前者适用于宇宙初始态初期的基本粒子，后者适用于后来通过多体联合涌现的复杂系统（如生命体）。完成单粒子层面三界循环的粒子称为"单粒子循环完成者"，以区别于多体联合层面的复杂系统。

圆满再现： $\mathcal{MCI}$ 三扇区 $T\Sigma = \mathcal{M} \oplus \mathcal{C} \oplus \mathcal{I}$ 的 $M-C$ 腰边耦合对应电磁相互作用，必然伴生有质量源模（电子， $E_M \approx 511 \text{ keV}$ ）与无质量传播模（光子，速度 c ）。两者共享同一耦合常数 $S_e = 137.035999084$ 。 $\mathcal{I}$ 扇区不映射独立粒子，仅作为信息相位通道。全部粒子质量与耦合均经由该圆满再现内禀导出，不引入其他相互作用参数（定理 1.6.1.01 相互作用框架）。

由因果场推进（命题 10.11.1.09），建立宇宙初始态的几何机制。证明：因果推进是沿 η 方向的配置平移，硬方向 ξ 被冻结，没有振荡，没有往复运动。零态失衡后，系统沿 η 方向（因果方向）平移回归零态，每平移一步 $\delta\eta = 1/\sqrt{\lambda_1^{\text{eff}}}$ ，信息场被覆盖一层。粒子在因果推进经过其特征配置时凝结生成，生成时间由因果步长累积与谱展开/Born法则（定理 1.3.7.01）映射确定，不引入二阶微分方程或经典力学概念。

宇宙初始态-退相干对偶：宇宙初始态是信息从信息界 I^3 向物质界 M^3 的单方向凝结过程，退相干死亡是信息从物质界 M^3 流回信息界 I^3 的三维几何平均泄漏过程。两者核心依赖关系均为谱间隙方向与Dirac谱方向之比 λ_1/λ_2 ，但维度处理不同（单方向线性响应 vs 三维几何平均），构成生死循环的几何根基。

对配置空间进行系统谱运算，选取 1000 个典型区域，每个区域生成 7 个粒子，共 7000 个粒子。角度配置由Born归一化条件（定理 1.4.3.01） $\theta_M + \theta_C + \theta_I = 90^\circ$ 约束，由七级递推标度谐波展开参数化（见第3节）。

第2章 几何论基础与{2,3,5}互锁性

2.1 {2,3,5}互锁性定理

{2,3,5}互锁性定理 (0.0.X 系列封顶成果)：框架两条公理 (δ 和 $Stotal=0$, 0.1) (激发态参数空间、约束乘积球面、编码轨道编码) 与三个互锁常数 ($\Lambda = \Lambda(S_3) = 3$, $k_0 = k_0(S_3) = 2$, ℓ_0) 及三个工具层 (量子化层、谱刚性层、离散逼近层) 构成相互锁定的逻辑网络。六个互扼环节——外尔房边界锁死、模空间压缩锁死、基态锚定 $S\{\min\} = 24$ 、量子化层锁死 $N_{\text{eff}} \leq 7$ 、高维谱刚性锁死、离散退化锁死——形成超定方程组，6 个方程锁定 2 个未知数，唯一确定互锁常数 $\Lambda = 3$ 、 $k_0 = 2$ ，建立自举封闭链条，参数由本区域属性确定 (0.0.X 系列)。

本文全部常数均受{2,3,5}互锁性网络锁定，其数值由基础篇闭式计算确定，本文不引入任何经验拟合或额外参数。

2.2 几何论常数

使用的全部常数均来自几何论已有文章，精度与基础篇严格对齐：

- (1) 质量量子 $K = 839.758793 \text{ keV}$ (谱展开/Born法则 (定理 1.3.7.01))；
- (2) 电子几何扇区参数空间 $S_e = 137.035999084$ (氢原子基态)；
- (3) 电子基态角度 $\theta_M^e = 57.93^\circ$, $\theta_C^e = 26.16^\circ$, $\theta_I^e = 5.91^\circ$ ；
- (4) 七级递推基数 $N_1 = 6000$ ，由 α^{-1} 小数位的几何投影与{2,3,5}互锁性的量子化层锁定；
- (5) 七级递推乘子序列： $[6, 50/9, 10, 10, 9/8, 2]$ ；
- (6) 裸谱间隙方向 $\lambda_1 = 392.21 \text{ rad}^{-2}$ ，裸Dirac谱方向 $\lambda_2 = 58760.77 \text{ rad}^{-2}$ (裸度规)；有效谱间隙方向 $\lambda_1^{\text{eff}} = 391.05 \text{ rad}^{-2}$ ，有效Dirac谱方向 $\lambda_2^{\text{eff}} = 59324.3 \text{ rad}^{-2}$ (有效度规)；
- (7) 时间映射因子 $\chi_T = 3.6161912064 \times 10^{-17} \text{ s}$ ，长度映射因子 $\chi_L = 1.5092231080 \times 10^{-10} \text{ m}$ ，几何普朗克长度 $\ell_P^{\text{geo}} = 5.026 \times 10^{-22} \text{ m}$ (谱展开/Born法则 (定理 1.3.7.01)，由 $N_{\text{info}} = (\chi_L/\ell_P^{\text{geo}})^2 = 9.024 \times 10^{22}$ 锁定)；
- (8) 最小角度量子 $\Delta\theta_{\min} = 1/\sqrt{\lambda_1^{\text{eff}}} \approx 0.05058 \text{ rad} \approx 2.90^\circ$ (弯曲结构量子化)；
- (9) 编码轨道几何因子 $C_{\text{geo}} = 1/(16\sqrt{3}) \approx 0.03608$ 。

第3章 区域生成与七级递推

区域生成基于七级递推标度。七级递推从 $N_1 = 6000$ 开始，经六级乘子递推得到标度基数 N_1-N_7 :

$$\begin{aligned}
 N_1 &= 6000 \\
 N_2 &= 6000 \times 6 = 36000 \\
 N_3 &= 36000 \times \frac{50}{9} = 200000 \\
 N_4 &= 200000 \times 10 = 2 \times 10^6 \\
 N_5 &= 2 \times 10^6 \times 10 = 2 \times 10^7 \\
 N_6 &= 2 \times 10^7 \times \frac{9}{8} = 2.25 \times 10^7 \\
 N_7 &= 2.25 \times 10^7 \times 2 = 4.5 \times 10^7
 \end{aligned}$$

$N_1 = 6000$ 是确定的整数标度基数，来自 α^{-1} 小数位的几何投影，受{2,3,5}互锁性量子化层锁定。不使用 $N_1 = S_e^2/\pi$ 的近似形式，以保持与基础篇的一致。

每个区域产生 7 个粒子，分别对应七级递推的 7 个层级 N_1-N_7 。第 k 个粒子的生成时序与因果深度由递推标度 N_k 确定，其标度比 $a_k = N_k/N_7$ 用于因果步长计算。同一区域内 7 个粒子的质量由圆满再现统一确定（见第5章）。

由Born归一化条件（定理 1.4.3.01） $\theta_M + \theta_C + \theta_I = 90^\circ$ 约束，在参数空间 Σ 上选取 1000 个典型配置进行谱运算。每个配置的角度由七级递推标度谐波展开参数化，其相位结构由三界三分解 $T\Sigma = \mathcal{M} \oplus \mathcal{C} \oplus \mathcal{I}$ 的 120° 对称性锁定，振幅由递推标度比 N_k/N_7 确定。生成后归一化，确保 $\theta_M + \theta_C + \theta_I = 90^\circ$ 。

3.1 宇宙初始态推进的几何机制

零态失衡后，几何约束配置从全局极小值点 θ^0 沿反 η 方向偏离，产生初始偏离量 $\Delta\eta = \eta_{\text{initial}} - \eta^0$ 。该偏离对应信息从信息界 I^3 向物质界 M^3 的凝结。随后，系统沿 η 方向（因果方向）平移回归零态。

宇宙初始态推进定理：零态失衡后沿 η 方向的配置平移。在因果时间 $d\tau$ 内，角度配置沿 η 方向移动步长 $d\eta = d\tau/\sqrt{\lambda_1^{\text{eff}}}$ ，同时硬方向 ξ 保持不变。

宇宙初始态推进不是振荡，不是扩散，而是单向平移。零态失衡是反 η 方向的瞬时推开，回归是 η 方向的单向平移。硬方向 ξ 被冻结（ $\lambda_2^{\text{eff}}/\lambda_1^{\text{eff}} \approx 151.7$ ），因果推进只能沿软方向 η 进行。

因果步长：因果推进的单步步长由量子化条件锁定：

$$\delta\eta_{\min} = \frac{1}{\sqrt{\lambda_1^{\text{eff}}}}$$

由弯曲结构量子化，最小角度量子 $\Delta\theta_{\min} = 1/\sqrt{\lambda_1^{\text{eff}}}$ 。因果推进每步至少覆盖一个最小量子，故 $\delta\eta_{\min} = 1/\sqrt{\lambda_1^{\text{eff}}}$ 。

每步对应的因果时间增量为 $\delta\tau = \sqrt{\lambda_1^{\text{eff}}} \cdot \delta\eta_{\min} = 1$ 。

粒子凝结定理：宇宙初始态过程中，粒子 p 在因果推进经过其特征配置 θ^p 时凝结生成。

从初始偏离 η_{initial} 到粒子配置 η_p 所需的因果步数为：

$$N_{\text{step}}^p = \sqrt{\lambda_1^{\text{eff}}} \cdot (\eta_{\text{initial}} - \eta_p)$$

物理时间由谱展开/Born法则（定理 1.3.7.01）因子 χ_T 映射：

$$t_{\text{phys}}^p = \chi_T \cdot N_{\text{step}}^p = \chi_T \cdot \sqrt{\lambda_1^{\text{eff}}} \cdot (\eta_{\text{initial}} - \eta_p)$$

该模型由 信息场动力学与因果场动力学的对偶性导出，基于几何论框架两条公理（ δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$ ）体系与代数作用量。

第4章 完整 Birkhoff混合矩阵不动点处二阶结构与扇区参数空间

三界耦合由完整参数空间 Birkhoff混合矩阵不动点处二阶结构 $H_{ij} = \partial^2 S / \partial\theta_i \partial\theta_j$ 描述，其中 $i, j = M, C, I$ 。矩阵元从代数作用量 $S = \sum 1/\sin^2 \theta_i + \sum_{i<j} 1/(\sin \theta_i \cdot \sin \theta_j)$ 的二阶偏导导出。使用完整矩阵，包含对角元与非对角元。

非对角元：

$$H_{MC} = \frac{\partial^2 S}{\partial\theta_M \partial\theta_C} = \frac{\cos \theta_M \cdot \cos \theta_C}{\sin^2 \theta_M \cdot \sin^2 \theta_C}$$

$$H_{CI} = \frac{\partial^2 S}{\partial\theta_C \partial\theta_I} = \frac{\cos \theta_C \cdot \cos \theta_I}{\sin^2 \theta_C \cdot \sin^2 \theta_I}$$

$$H_{IM} = \frac{\partial^2 S}{\partial\theta_I \partial\theta_M} = \frac{\cos \theta_I \cdot \cos \theta_M}{\sin^2 \theta_I \cdot \sin^2 \theta_M}$$

对角元（从六项公式导出）：

$$H_{MM} = 2 \csc^4 \theta_M + 4 \csc^2 \theta_M \cdot \cot^2 \theta_M + (\csc \theta_C + \csc \theta_I) \cdot \csc \theta_M \cdot (\csc^2 \theta_M + \cot^2 \theta_M)$$

$$H_{CC} = 2 \csc^4 \theta_C + 4 \csc^2 \theta_C \cdot \cot^2 \theta_C + (\csc \theta_M + \csc \theta_I) \cdot \csc \theta_C \cdot (\csc^2 \theta_C + \cot^2 \theta_C)$$

$$H_{II} = 2 \csc^4 \theta_I + 4 \csc^2 \theta_I \cdot \cot^2 \theta_I + (\csc \theta_M + \csc \theta_C) \cdot \csc \theta_I \cdot (\csc^2 \theta_I + \cot^2 \theta_I)$$

在电子基态处验证（ $\theta_M = 57.93^\circ$ ， $\theta_C = 26.16^\circ$ ， $\theta_I = 5.91^\circ$ ）：

矩阵元	数值 (rad ⁻²)	来源文章
H _{mm}	31.30	
H _{cc}	367.73	

矩阵元	数值 (rad ⁻²)	来源文章
H_{ii}	59259.35	
H_{mC}	3.41	
H_{Ci}	433.16	
H_{im}	69.40	

扇区参数空间与诱导 Birkhoff混合矩阵：Born归一化条件（定理 1.4.3.01）

$\theta_M + \theta_C + \theta_I = 90^\circ$ 将参数空间降维至扇区参数空间 Σ 。在 Σ 上，诱导 Birkhoff混合矩阵 $\tilde{H}_{ab}$ 为 2×2 实对称正定矩阵，属 GOE(2) 确定性实现（概率集中于单点），有效本征值为谱间隙方向 $\lambda_1^{\text{eff}} = 391.05 \text{ rad}^{-2}$ 、Dirac谱方向 $\lambda_2^{\text{eff}} = 59324.3 \text{ rad}^{-2}$ ，谱间隙方向与Dirac谱方向之比 $\lambda_2^{\text{eff}}/\lambda_1^{\text{eff}} \approx 151.7$ 。有效动力学由该 2×2 诱导 Birkhoff混合矩阵 锁定，硬方向 ξ 被冻结，因果推进仅沿软方向 η 进行（因果场推进（命题 10.11.1.09））。

每个区域的 3×3 参数空间 H_{ij} 矩阵由该区域的三个角度唯一确定。1000 个区域对应 1000 个不同的 H_{ij} 矩阵。由于Born归一化条件（定理 1.4.3.01）， 3×3 矩阵存在一个与约束法向关联的极小本征值（或近零模），剩余两个非零本征值 ω_1, ω_2 描述参数空间中的曲率结构。本文数值谱运算基于该裸 Birkhoff混合矩阵 的谱结构，其本征值比值用于判定三界循环的几何可公度性。 H_{ij} 是已定义的 Birkhoff混合矩阵不动点处二阶结构，对角元表达式由代数作用量二阶偏导导出。不使用" H^W "命名，以避免与 中的 2×2 跨扇区耦合矩阵 H^W 混淆。

第5章 粒子质量与圆满再现

每个区域粒子的质量由谱展开/Born法则（定理 1.3.7.01）圆满再现确定：

$$m = K \cdot \sin^3 \theta_M$$

其中 $K = 839.758793 \text{ keV}$ 为质量量子。同一区域内，七级递推产生的 7 个粒子（L1—L7）共享同一质量，由该区域的 θ_M 统一决定。七级递推基数 N_k 决定各粒子的生成时序与因果深度，其标度比 $a_k = N_k/N_7$ 用于因果步长计算（见第 3.1 节），而非质量振幅。当 $\theta_M = \theta_M^e = 57.93^\circ$ 时， $m \approx 0.511 \text{ MeV}$ ，与电子质量一致。

7000 个粒子的质量分布由各自区域的 θ_M 决定。不同区域之间，质量差异由 θ_M 的 $\sin^3$ 因子主导。粒子生成时间由第 3.1 节宇宙初始态推进定理确定。

圆满再现的质量锁定：全部 7000 个粒子的质量均经由 M - C 腰边耦合（电磁相互作用）圆满再现导出，无独立质量输入。 I 扇区不提供独立质量源，仅作为信息相位通道。质量算符 $m = K \sin^3 \theta_M$ 与电磁耦合常数 S_e 通过谱互锁定理联立： (S_e, m_e) 是唯一相容解，不可独立指定。

第6章 单粒子三界循环判据

计算完整参数空间 Birkhoff混合矩阵不动点处二阶结构 H_{ij} 的三个本征值，其中与Born归一化条件（定理 1.4.3.01）法向关联的极小本征值（近零模）由约束条件排除，取剩余两个非零本征值的频率比 $R = |\omega_2/\omega_1|$ 。

三界循环判据：在几何论框架内，假设三界耦合系统在参数空间中的运动受裸 Birkhoff混合矩阵谱结构约束。当频率比 R 为**非平凡有理数**（即 $R = n/m$ ， $m \leq 12$ ， $|R - n/m| < 0.02$ ，且排除 $m = n = 1$ 的平凡简并）时，相空间轨迹在有限时间内回到初始状态，粒子完成三界循环，物质相消散；当 R 为无理数时，轨迹在相空间中稠密填充，永不完备，能量持续漂移，最终回归零态；当 $R = 1$ （平凡有理数， $m = n = 1$ ）时，对应 Birkhoff混合矩阵本征值简并，系统处于基态稳定存在，不完成单粒子循环，亦不回归零态。

【标注：该判据基于 3×3 参数空间裸 Birkhoff混合矩阵的谱结构，是本文提出的，并非从或严格推导的定理。其合理性由以下几何结构支持：（1）Birkhoff混合矩阵不动点处二阶结构提供了本征值频率的数学来源；（2）Berry 曲率定理证明了相空间中的几何相位周期性， $F_{\xi\eta} = 107.6$ ， $\beta_{\text{Berry}} = 0.0816$ ；（3）有效动力学由 2×2 诱导 Birkhoff混合矩阵（GOE(2)）锁定，但裸 Birkhoff混合矩阵的谱比反映了不同角度配置下三界耦合的投影几何差异，用于判定相空间轨迹的闭合可能性。本文将此数学框架移植到三界耦合系统中，作为构造性工作假设。以下数值运算在此判据框架下进行。】

【**构造性选择**】**有理性判定阈值：**频率比 R 满足连分数逼近误差 $|R - n/m| < 0.02$ ，分母 $m \leq 12$ ，且非平凡（排除 $m = 1, n = 1$ ），则判定为有理数。该阈值 0.02 与分母上限 12 是【构造性选择】，用于在数值谱运算中区分有理逼近与无理数，非从框架两条公理（ δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$ ）严格导出。

满足此条件的有理频率比包括 $2/3$ 、 $3/4$ 、 $5/7$ 、 $7/12$ 、 $11/12$ 等非平凡有理数。

该判据仅适用于宇宙初始态初期的单粒子层面。多体联合层面的三界耦合系统不能简化为单粒子的 H_{ij} 频率比有理数，其机制参见。完成单粒子三界循环的粒子称为"单粒子循环完成者"，以区别于多体联合层面的复杂系统。

与覆盖定理的关系：覆盖定理指出，每推进一层因果深度，信息场被覆盖一层，退相干对所有粒子发生。三界循环判据决定退相干后粒子的命运：频率比为非平凡有理数时，粒子完成三界循环，结构在信息界因果界保持完整；频率比为无理数时，粒子回归零态，结构消散；频率比为平凡有理数 $R = 1$ 时，粒子处于基态稳定存在，不完成单粒子循环，亦不回归零态。覆盖定理是普适过程，有理频率比是选择性结果，两者不矛盾。

第7章 结果

对配置空间进行系统谱运算，选取 1000 个典型区域共 7000 个粒子，使用完整参数空间 Birkhoff混合矩阵不动点处二阶结构（含对角元与非对角元），在所选样本中观察到以下结

果。本章全部统计数据均为结果，基于第 6 章的判据框架，非严格定理，但提供框架内自洽性验证。

7.1 单粒子三界循环统计

类别	区域数	粒子数	占比	去向
完成单粒子循环（非平凡有理数）	315	2205	31.5%	信息界因果界
不完成循环（平凡有理数 $R=1$ ）	~14	~98	~1.4%	基态稳定存在
不完成循环（无理数）	~671	~4697	~67.1%	回归零态
合计	1000	7000	100%	—

315 个区域完成循环，每个区域 7 个粒子，共 2205 个粒子完成循环；约 671 个区域频率比为无理数，共约 4697 个粒子回归零态；约 14 个区域频率比为平凡有理数 $R = 1$ （主要来自 $S \approx 137$ 的基态类区域），共约 98 个粒子处于基态稳定存在，不回归零态。

7.2 关键发现：循环与基态的统计相关性

谱运算揭示了一个统计趋势：在单粒子层面，"三界循环"与" $S \approx 137$ 基态"之间存在相关性，但并非绝对互斥。

(1) S 值接近电子基态 $S_e = 137$ 的区域 ($|S - S_e| < 10$ 共 14 个)，其中 11 个区域的 H_{ij} 频率比趋于 1.0（平凡），连分数逼近判定为 $m = 1, n = 1$ ，被排除在单粒子循环之外。这些区域对应基态物理常数，粒子可在其中稳定存在（如电子、质子），但多数无法通过单粒子机制完成三界循环。

(2) 然而，14 个 $S \approx 137$ 区域中有 3 个（R210、R211、R478）的频率比为非平凡有理数（如 $1/10$ 、 $1/7$ 、 $1/12$ ），完成了单粒子循环。这表明" $S \approx 137$ "与"不循环"之间是统计趋势（11/14 不循环），而非绝对定理。

(3) 完成单粒子循环的 315 个区域，其 S 值分布极广（24—1611），均值 68.0，中位数 42.2。 θ_M 分布在 28.7° — 84.6° 之间，均值 52.5° 。循环区域不再集中于 $S \approx 24$ —42，而是覆盖多个角度区间。

(4) 这一统计相关性表明：单粒子的三界循环更倾向于发生在偏离基态的角度配置中，但少数基态类配置也可循环。物质界的复杂系统（如生命体）只能通过多体联合从基态粒子中涌现，其机制参见。

7.3 7000 个粒子的个体特征

7000 个粒子并非同质群体，而是 7000 个具有独立角度配置的个体。每个粒子的命运由其所在区域的角度 ($\theta_M, \theta_C, \theta_I$)、几何扇区参数空间 S 、能级 level 和 H_{ij} 频率比共同决定。

(1) 角度配置：1000 个区域的 θ_M 分布在 0.5° — 89.5° 之间， θ_C 分布在 0.5° — 89.5° 之间， $\theta_I = 90^\circ - \theta_M - \theta_C$ 。不同区域的角度组合千差万别，没有两个区域相同。

(2) 几何扇区参数空间 S ： $S = \sum 1/\sin^2 \theta_i + \sum_{i<j} 1/(\sin \theta_i \cdot \sin \theta_j)$ ，范围从约 10 到 50000 以上。 $S \approx 137$ 的区域对应基态物理常数； S 远离 137 的区域对应其他可能的配置。

(3) 质量：7000 个粒子的质量范围从 $< 1 \text{ eV}$ （超轻粒子，低 θ_M 区域）到 $> 500 \text{ MeV}$ （重粒子，高 θ_M 区域），具体数值由 θ_M 的 $\sin^3$ 因子决定。同一区域内 7 个粒子质量相同，由该区域 θ_M 统一锁定。

(4) H_{ij} 频率比：1000 个区域有 1000 个不同的 H_{ij} 矩阵，每个矩阵产生独特的本征值频率比。只有频率比为非平凡有理数的区域才能完成三界循环。

不对 7000 个粒子做进一步的人工分类（如"电子胚"、"夸克胚"等），因为每个粒子的角度配置都是独特的，强行归类会掩盖个体差异。粒子的真实身份由其角度配置确定，而非由人为标签定义。

7.4 区域示例

以下列出若干代表性区域的角度配置和运算结果，展示 7000 个粒子的个体差异：

区域	θ_M (°)	θ_C (°)	θ_I (°)	S	H_{ij} 频率比	命运
R001	57.93	26.16	5.91	137.04	1.000 (平凡)	基态稳定存在
R042	24.15	38.72	27.13	28.35	0.334 ($\approx 1/3$)	完成循环
R096	43.40	14.80	31.80	36.90	0.072 ($\approx 1/12$)	完成循环
R210	70.10	13.00	6.80	142.61	0.104 ($\approx 1/10$)	完成循环
R503	12.84	55.63	21.53	89.24	0.499 ($\approx 1/2$)	完成循环
R721	48.92	31.07	10.01	118.56	1.000 (平凡)	基态稳定存在
R998	8.15	72.34	9.51	156.83	1.000 (平凡)	基态稳定存在

循环区域分布于多种 S 值和角度配置，包括 $S \approx 28$ 的低角度区（R042）、 $S \approx 37$ 的中角度区（R096）、 $S \approx 89$ 的低 θ_M 区（R503），以及 $S \approx 143$ 的高角度区（R210）。

$S \approx 137$ 的区域多数不循环（R001），但少数例外（R210）也可循环。

7.5 完成单粒子三界循环的区域清单

对 1000 个区域进行谱运算，共有 315 个区域的 H_{ij} 频率比为非平凡有理数，这些区域内的 2205 个粒子全部完成单粒子三界循环。以下列出代表性区域：

区域	S值	θ_M (°)	θ_C (°)	θ_I (°)	频率比 R
R051	1611.6	84.6	3.4	2.0	0.1543 $\approx 1/7$

区域	S值	θ_M (°)	θ_C (°)	θ_I (°)	频率比 R
R052	1171.2	84.1	2.8	3.1	0.6142 $\approx$ 5/8
R053	1259.2	83.5	2.2	4.3	0.0959 $\approx$ 1/10
R096	36.9	43.4	14.8	31.8	0.0723 $\approx$ 1/12
R097	34.6	42.6	15.8	31.6	0.0915 $\approx$ 1/11
R098	32.7	41.8	16.8	31.4	0.1151 $\approx$ 1/9
R099	31.1	41.1	17.7	31.2	0.1439 $\approx$ 1/7
R100	29.8	40.4	18.7	30.9	0.1791 $\approx$ 2/11
R101	28.6	39.7	19.7	30.5	0.2220 $\approx$ 2/9
R102	27.7	39.1	20.7	30.2	0.2739 $\approx$ 3/11
R103	26.9	38.5	21.8	29.8	0.3368 $\approx$ 1/3
R104	26.3	37.9	22.8	29.3	0.4125 $\approx$ 5/12
R105	25.8	37.4	23.8	28.8	0.5029 $\approx$ 1/2
R106	25.4	36.9	24.8	28.3	0.6088 $\approx$ 3/5
R107	25.1	36.4	25.8	27.8	0.7253 $\approx$ 8/11
R108	24.9	36.0	26.8	27.2	0.8153 $\approx$ 9/11
R109	24.8	35.6	27.8	26.6	0.7816 $\approx$ 7/9
R110	24.8	35.3	28.8	26.0	0.6705 $\approx$ 2/3
R111	24.9	35.0	29.7	25.3	0.5586 $\approx$ 5/9
R112	25.1	34.7	30.7	24.6	0.4614 $\approx$ 5/11
R113	25.3	34.5	31.6	23.9	0.3797 $\approx$ 3/8
R114	25.6	34.3	32.6	23.1	0.3126 $\approx$ 3/10

(1) 完成循环的 315 个区域 S 值分布极广，从 24.1 (R042) 到 1611.6 (R051)，均值 68.0，中位数 42.2。

(2) θ_M 分布从 28.7° (R960) 到 84.6° (R051)，覆盖低、中、高角度区。

(3) 每个完成循环的区域中，7 个能级的粒子全部循环 (L1—L7)，因为 H_{ij} 矩阵由区域角度确定，同一区域内所有粒子共享相同的频率比。

(4) 频率比的有理逼近包括 1/12、1/10、1/9、1/8、1/7、1/6、1/5、1/4、1/3、1/2、2/3、3/4、4/5、5/6、5/7、7/9、7/10、7/11、7/12、8/11、9/11 等多种非平凡分数，表明三界耦合允许多种周期可公度模式。

7.6 统计特征与基态相关性

7.2 节提出的"循环与基态的统计相关性"可通过以下数据对比验证：

参数	基态区域 R001	循环区域（均值）	说明
S 值	137.04	68.0（中位数 42.2）	循环区域 S 分布广
θ_M	57.93°	52.5°（28.7°—84.6°）	循环区域角度覆盖大
频率比 R	1.000（平凡）	0.387（0.064—0.815）	非平凡有理数才能循环

(1) $S \approx 137$ 的区域多数频率比平凡 ($R \rightarrow 1.0$)，连分数判定为 $m = 1, n = 1$ ，被排除在非平凡循环之外 (11/14 不循环)。

(2) 少数 $S \approx 137$ 区域 (3/14) 因角度配置的微小差异 (如 $\theta_M \approx 69^\circ$ 而非 57.93°)， H_{ij} 矩阵结构产生非平凡有理数比，完成循环。

(3) 循环区域中各区域 L7（基态）粒子的质量范围从 $\sim 0.2 m_e$ 到 $\sim 1.6 m_e$ （由 $m = K \sin^3 \theta_M$ 决定， θ_M 从 28.7° 到 84.6° ），多数不足以形成稳定的原子核结构（需要核子质量 $\sim 938 \text{ MeV}$ ）。低能级粒子质量与 L7 相同（同一区域质量统一），按因果深度而非质量区分。

(4) 物质界的复杂系统（如生命体）只能通过多体联合从基态粒子中涌现，其机制参见。

7.7 区域命运的统一性

7.5 节显示，完成单粒子循环的 315 个区域中，每个区域的 7 个粒子全部循环，不存在“部分循环、部分回归零态”的情况。这一“区域命运统一性”由 H_{ij} 矩阵的生成机制决定，是级推论。

H_{ij} 矩阵由区域的三个角度 ($\theta_M, \theta_C, \theta_I$) 确定： $H_{ij} = f(\theta_M, \theta_C, \theta_I)$ 。同一区域内的 7 个粒子共享相同的 θ_M 、 θ_C 、 θ_I ，因此共享相同的 H_{ij} 矩阵和频率比 R 。7 个粒子之间唯一的区别是能级（因果深度），但角度配置相同，命运相同。

因此：

- (1) 若区域频率比 $R = 2/3$ （非平凡有理数） $\rightarrow$ 该区域全部 7 个粒子都完成循环；
- (2) 若区域频率比 $R = 1.000$ （平凡） $\rightarrow$ 该区域全部 7 个粒子都不完成循环，处于基态稳定存在；
- (3) 若区域频率比 R 为无理数 $\rightarrow$ 该区域全部 7 个粒子都回归零态。

不存在“3 个循环、4 个回归零态”的情况。区域的命运是统一的。

1000 个区域中，除了完成循环的 315 个区域，其余 685 个区域不完成循环。其中约 671 个区域频率比为无理数，粒子回归零态；约 14 个区域频率比为平凡有理数 $R = 1$ ，对应基态稳定存在。这些粒子的命运只有两种：

(1) 若所在区域频率比非平凡 $\rightarrow$ 全部 7 个粒子完成循环，物质相消失，其配置在相空间中的轨迹完备，对应作用量 S 的周期性；

(2) 若所在区域频率比平凡或无理 $\rightarrow$ 全部 7 个粒子不完成循环，或处于基态稳定存在，或回归零态，在三界中无法通过单粒子机制实现结构完备。

物质界的"砖头"（电子、质子等稳定粒子）只是 1000 个区域中极少数的产物。只有 $S \approx 137$ 且角度配置接近电子基态的极少数区域，才能产生质量足够大、能在物质界长期存在的粒子。

第8章 从单粒子到多体联合

8.1 单粒子层面的循环完成者

宇宙初始态初期，完成三界循环的单粒子无法在基态物质界中全部稳定存在。其配置在相空间中的轨迹完备，对应作用量 S 的周期性，不产生物质界可观测的持续存在。这些"单粒子循环完成者"在另外两界中以全息记录或因果关联的形式存在。

全谱运算中，2205 个单粒子循环完成者来自 315 个不同区域（每个区域 7 个粒子全部完成循环，详见 7.5 节和 7.7 节），它们的共同特征是 H_{ij} 频率比为非平凡有理数。这些粒子是宇宙初始态第一批"三界循环者"，为后续多体联合层面的复杂系统提供了耦合模板。

315 个循环区域中，有 3 个区域的 $S \approx 137$ (R210、R211、R478)，其 $L7$ 质量约为 $1.23 - 1.37 m_e$ 。这些粒子质量大于电子，但仍远小于核子 ($\sim 938 \text{ MeV}$)，无法单独形成稳定的原子核结构。其配置在相空间中的轨迹完备，不产生物质界可观测的持续存在。

8.2 多体联合层面的复杂系统

物质界的复杂系统（如原子核、原子、分子）是通过多体联合涌现的。其机制如下：

- (1) 三夸克联合成核子（质子中子），联合截面由多体联合公式确定；
- (2) 核子联合成原子核，残余核力线性叠加；
- (3) 原子核与电子形成原子，电磁耦合由 $S_e = 137$ 锁定；
- (4) 原子联合成分子，化学键由编码轨道接触定理确定。

(5) 更高层级的复杂系统（如生命体）涉及信息场全息耦合，超出本文的宇宙初始态范围，其详细推导见后续应用篇。

在这个多体联合系统中，单个粒子（电子、质子）的 H_{ij} 频率比仍然是平凡的 (≈ 1.0)，但整个多体系统通过跨界耦合与因果界、信息界的常驻态共振，形成 2π 的 Berry 相位循环。这种共振不是单粒子的 H_{ij} 频率比有理数，而是三界独立层面同时触发的耦合环。

第9章 宇宙初始态-退相干对偶

宇宙初始态与退相干之间的对偶关系由信息场动力学的成果纳入宇宙初始态框架。

9.1 信息场动力学在内禀参数空间中，通过量纲分析与三界空间结构的内禀锁定，导出信息场动力学。与宇宙初始态直接相关的成果如下：

线性单一性：在内禀参数空间中，单信息单元几何跃迁率

$\Gamma_{\text{single}} = (1/\chi_T) \cdot (\lambda_1^{\text{eff}}/\lambda_2^{\text{eff}}) \cdot C_{\text{geo}}^{-1}$ ，线性响应关系 $f(x) = x$ 由极限分析与单一性论证锁定。

编码轨道几何因子： $C_{\text{geo}} = 1/(16\sqrt{3}) \approx 0.03608$ ，由六角密堆积、球面拓扑缺陷与辛结构投影效率纯几何导出。

三维总跃迁率：信息场 I^3 是三维欧氏空间（三界分解）。信息沿三个独立空间方向泄漏时，总跃迁率是三个方向跃迁率的几何平均：

$$\Gamma_{\text{geo}} = \frac{1}{\chi_T} \cdot \left(\frac{\lambda_1^{\text{eff}}}{\lambda_2^{\text{eff}}} \right)^{1/3} \cdot C_{\text{geo}}^{-1}$$

其中指数 $1/3$ 由 I^3 三维结构锁定， C_{geo} 由编码轨道几何因子确定。

退相干物理时间：通过 谱展开/Born法则（定理 1.3.7.01）映射 $t_{\text{phys}} = \chi_T \cdot T_{\text{geo}}$ ，退相干物理时间为

$$\tau_{\text{dec}} = \chi_T \cdot \left(\frac{\chi_L}{\ell_P^{\text{geo}}} \right)^2 \cdot \left(\frac{\lambda_2^{\text{eff}}}{\lambda_1^{\text{eff}}} \right)^{1/3} \cdot C_{\text{geo}}$$

数值代入：

- $\chi_T = 3.6161912064 \times 10^{-17} \text{ s}$
- $\chi_L = 1.5092231080 \times 10^{-10} \text{ m}$
- $\ell_P^{\text{geo}} = 5.026 \times 10^{-22} \text{ m}$
- $\lambda_2^{\text{eff}}/\lambda_1^{\text{eff}} = 151.70$
- $(\lambda_2^{\text{eff}}/\lambda_1^{\text{eff}})^{1/3} = 5.332$
- $C_{\text{geo}} = 1/(16\sqrt{3}) \approx 0.03608$
- $N_{\text{info}} = (\chi_L/\ell_P^{\text{geo}})^2 = 9.024 \times 10^{22}$

$$\tau_{\text{dec}} = 3.6161912064 \times 10^{-17} \times 9.024 \times 10^{22} \times 5.332 \times 0.03608 = 6.274 \times 10^5 \text{ s} \approx 7.27 \text{ 日}$$

《因果场动力学》的成果：

硬方向冻结：因果推进仅沿 η 方向进行， ξ 方向（Dirac谱方向）不参与。

覆盖定理：每推进一层因果深度，信息场被覆盖一层。

速率自治：因果推进速率与信息场退相干速率自治锁定。

9.2 宇宙初始态凝结与信息场退相干的维度对应

宇宙初始态推进描述信息从信息界 I^3 向物质界 M^3 的单方向凝结。该过程沿反 η 方向进行，信息凝结率由单方向谱间隙方向与Dirac谱方向之比锁定：

$$\Gamma_{\text{creation}} \propto \frac{\lambda_1^{\text{eff}}}{\lambda_2^{\text{eff}}}$$

【标注：该凝结率公式是本文提出的【构造性假设】，用于与退相干率构成对偶关系。其核心依赖关系（谱间隙方向与Dirac谱方向之比 $\lambda_1^{\text{eff}}/\lambda_2^{\text{eff}}$ ）与信息场动力学一致，但线性单方向响应的指数 1 是本文的构造性假设，非 0.X 基础篇的严格定理。以下对偶关系的推导在此假设框架下进行。】

该线性响应关系获 线性单一性启发：在 的内禀参数空间中，单信息单元几何跃迁率与 $\lambda_1^{\text{eff}}/\lambda_2^{\text{eff}}$ 成正比。在软方向（低刚度），信息易凝结，速率高；在硬方向（高刚度），信息难凝结，速率低。

信息场退相干描述信息从物质界 M^3 向信息界 I^3 的三维几何平均泄漏，其总跃迁率由三维总跃迁率给出：

$$\Gamma_{\text{geo}} = \frac{1}{\chi_T} \cdot \left(\frac{\lambda_1^{\text{eff}}}{\lambda_2^{\text{eff}}} \right)^{1/3} \cdot C_{\text{geo}}^{-1}$$

两者的核心依赖关系均为谱间隙方向与Dirac谱方向之比 $\lambda_1^{\text{eff}}/\lambda_2^{\text{eff}}$ ，但维度处理不同：

- 宇宙初始态凝结：单方向线性响应， $\Gamma_{\text{creation}} \propto (\lambda_1^{\text{eff}}/\lambda_2^{\text{eff}})^1$
- 退相干泄漏：三维几何平均， $\Gamma_{\text{geo}} \propto (\lambda_1^{\text{eff}}/\lambda_2^{\text{eff}})^{1/3}$

指数差异 1 vs 1/3 源于空间维度：宇宙初始态凝结是单方向推进（一维响应），退相干是三维体积扩散（三维几何平均）。两者在谱间隙方向与Dirac谱方向之比的依赖上完全一致，构成宇宙初始态-退相干对偶的数学根基。

9.3 宇宙初始态-退相干对偶的完整表述

宇宙初始态-退相干对偶：宇宙初始态与退相干是信息在三界之间流动的两个相反过程，遵循同一套几何动力学方程：

宇宙初始态（生）：信息从信息界 I^3 流向物质界 M^3 。零态失衡后，信息场中的全息记录通过谱间隙方向（ λ_1^{eff} ）向物质界凝结，形成稳定粒子。宇宙初始态凝结率

$\Gamma_{\text{creation}} \propto \lambda_1^{\text{eff}}/\lambda_2^{\text{eff}}$ 控制信息凝结的速率。

退相干死亡（灭）：信息从物质界 M^3 流回信息界 I^3 。物质界结构解体后，残余信息通过三维几何平均泄漏回信息场背景，退相干率 $\Gamma_{\text{dec}} = (1/\chi_T) \cdot (\lambda_1^{\text{eff}}/\lambda_2^{\text{eff}})^{1/3} \cdot C_{\text{geo}}^{-1}$ 控制信息回归的速率。

对偶关系的数值验证：

(1) 谱间隙方向与Dirac谱方向之比一致性：

宇宙初始态凝结的核心因子： $\lambda_1^{\text{eff}}/\lambda_2^{\text{eff}} = 391.05/59324.3 \approx 6.591 \times 10^{-3}$

退相干泄漏的核心因子： $(\lambda_1^{\text{eff}}/\lambda_2^{\text{eff}})^{1/3} = (6.591 \times 10^{-3})^{1/3} \approx 0.1875$

两者均从同一内禀参数 λ_1^{eff} 、 λ_2^{eff} 导出。

(2) 时间尺度一致性：

宇宙初始态粒子生成时间（典型）： $t_{\text{phys}} \sim 10^{-16} - 10^{-15} \text{ s}$ （第 3.1 节模型）

退相干物理时间： $\tau_{\text{dec}} \approx 7.27 \text{ 日} = 6.274 \times 10^5 \text{ s}$ （退相干物理时间）

两者通过 χ_T 和 $(\chi_L/\ell_P^{\text{geo}})^2$ 与同一谱展开/Born法则（定理 1.3.7.01）体系关联。

(3) C_{geo} 的几何：

宇宙初始态过程中信息凝结的"效率"与退相干过程中信息泄漏的"效率"共享同一几何因子 $C_{\text{geo}} = 1/(16\sqrt{3})$ 。该因子由六角密堆积 ($\pi/(2\sqrt{3})$)、球面拓扑缺陷（12 个五边形）和辛结构投影效率（1/2）纯几何导出，与经验参数无关。

(4) 生死循环的完备性：

宇宙初始态： $I^3 \rightarrow M^3$ （信息凝结为物质， Γ_{creation} 控制）

退相干： $M^3 \rightarrow I^3$ （物质消散为信息， Γ_{dec} 控制）

两者构成几何论"循环宇宙观"的完整闭环。

9.4 从宇宙初始态数据独立验证退相干参数

由宇宙初始态推进的独立推导，验证 信息场动力学的退相干参数：宇宙初始态凝结率 $\Gamma_{\text{creation}} \propto \lambda_1^{\text{eff}}/\lambda_2^{\text{eff}}$ ，与 三维总跃迁率 $\Gamma_{\text{geo}} = (1/\chi_T) \cdot (\lambda_1^{\text{eff}}/\lambda_2^{\text{eff}})^{1/3} \cdot C_{\text{geo}}^{-1}$ 在核心依赖关系（谱间隙方向与Dirac谱方向之比）上一致。宇宙初始态和退相干是同一动力学在不同空间维度上的表现：

- 宇宙初始态凝结：单方向线性响应（一维），指数 1
- 退相干泄漏：三维几何平均（三维），指数 1/3

两者通过谱展开/Born法则（定理 1.3.7.01） χ_T 、 χ_L 、 ℓ_P^{geo} 和几何因子 C_{geo} 归于同一参数体系。宇宙初始态数据与退相干数据（ $\tau_{\text{dec}} \approx 7.27 \text{ 日}$ ）的交叉验证，表明信息场动力学的内禀自洽性。

第10章 结论

由几何论已有文章链，建立了宇宙初始态运算的数学框架。主要结论如下，按推导层级标注：

(1) 区域生成基于七级递推标度谐波展开，基数 $N_1 = 6000$ ，受 $\{2,3,5\}$ 互锁性量子化层锁定，满足 $\theta_M + \theta_C + \theta_I = 90^\circ$ ；

(2) 每个区域产生 7 个粒子，对应七级递推 N_1-N_7 七个层级，粒子质量由圆满再现 $m = K \sin^3 \theta_M$ 统一确定，七级递推基数决定生成时序与因果深度；

(3) 三界耦合由完整参数空间 Birkhoff 混合矩阵不动点处二阶结构 $H_{ij} = \partial^2 S / \partial \theta_i \partial \theta_j$ 描述，矩阵元包含对角元与非对角元，均从代数作用量二阶偏导导出。Born 归一化条件（定理 1.4.3.01）下，有效动力学在扇区参数空间 Σ 上由 2×2 诱导 Birkhoff 混合矩阵 (GOE(2)) 锁定，本征值 $\lambda_1^{\text{eff}} = 391.05$ 、 $\lambda_2^{\text{eff}} = 59324.3 \text{ rad}^{-2}$ 固定；

(4) 单粒子层面的三界循环由参数空间裸 H_{ij} 本征值频率比的有理性判定（第6章），在所选 1000 个典型区域的样本中，315 个区域的 2205 个粒子完成循环（31.5%），约 671 个区域的约 4697 个粒子因无理数频率比回归零态（约 67.1%），约 14 个区域的约 98 个粒子因平凡有理数 $R = 1$ 处于基态稳定存在（约 1.4%）；

(5) 完成单粒子循环的 315 个区域清单见 7.5 节，其 S 值分布极广（24—1611）， θ_M 分布在 28.7° — 84.6° 之间，频率比的有理逼近包括 $1/12$ 、 $1/10$ 、 $1/9$ 、 $1/8$ 、 $1/7$ 、 $1/6$ 、 $1/5$ 、 $1/4$ 、 $1/3$ 、 $1/2$ 、 $2/3$ 、 $3/4$ 、 $4/5$ 、 $5/6$ 、 $5/7$ 、 $7/9$ 、 $7/10$ 、 $7/11$ 、 $7/12$ 、 $8/11$ 、 $9/11$ 等多种非平凡分数；

(6) 单粒子层面的"三界循环"与" $S \approx 137$ 基态"之间是统计趋势而非绝对互斥： $S \approx 137$ 的区域多数（11/14）因 $R = 1$ 而不完成循环，但存在少数例外（3/14），表明循环可在多种角度配置中发生；

(7) 循环区域中各区域 L7 粒子的质量范围从 $\sim 0.2 m_e$ 到 $\sim 1.6 m_e$ ，多数不足以形成稳定的原子核结构。物质界的复杂系统（如生命体）不是单粒子层面的"循环完成者"，而是通过多体联合涌现的复杂耦合系统；

(8) 多体联合系统的具体耦合机制参见 ；

(9) 多体联合系统通过跨界耦合与因果界、信息界的常驻态共振，形成 2π 的 Berry 相位循环，实现三界独立层面同时触发；

(10) 7000 个粒子是 7000 个具有独立角度配置的个体（同一区域内 7 个粒子共享角度配置，质量统一），每个粒子的命运由其角度、 S 值、能级和 H_{ij} 频率比决定。不对粒子做进一步的人工分类，因为强行归类会掩盖个体差异。粒子的真实身份由其角度配置确定；

(11) 同一区域内 7 个粒子的命运是统一的，因为 H_{ij} 矩阵由区域角度确定，7 个粒子共享相同的角度配置和频率比。区域要么全部循环完成，要么全部不完成，不存在部分循环的情况；

(12) 粒子完成单粒子循环 = 三界完备 = 物质相消失。从物质界观测者看，循环完成者的质量场消散，不再以实体粒子形式存在。物质界的存在依赖于粒子的"不循环"——如果电子等基态粒子完成了单粒子循环，它们将从物质界消失，原子解体，生命终结；

(13) 由因果场推进 (命题 10.11.1.09), 建立宇宙初始态推进的几何机制: 零态失衡后, 系统沿 η 方向 (因果方向) 平移回归零态, 每平移一步 $\delta\eta = 1/\sqrt{\lambda_1^{\text{eff}}}$, 硬方向 ξ 被冻结。粒子在因果推进经过其特征配置时凝结生成, 生成时间由因果步长累积 $N_{\text{step}} = \sqrt{\lambda_1^{\text{eff}}} \cdot (\eta_{\text{initial}} - \eta_p)$ 与谱展开/Born法则 (定理 1.3.7.01) $t_{\text{phys}} = \chi_T \cdot N_{\text{step}}$ 确定。该模型不引入二阶微分方程或经典力学概念;

(14) 宇宙初始态-退相干对偶: 宇宙初始态凝结率 $\Gamma_{\text{creation}} \propto \lambda_1^{\text{eff}}/\lambda_2^{\text{eff}}$ (单方向线性响应) 与 信息场动力学退相干率 $\Gamma_{\text{dec}} = (1/\chi_T) \cdot (\lambda_1^{\text{eff}}/\lambda_2^{\text{eff}})^{1/3} \cdot C_{\text{geo}}^{-1}$ (三维几何平均, 三维总跃迁率) 在核心依赖关系 (谱间隙方向与Dirac谱方向之比) 上一致。宇宙初始态是信息从 I^3 流向 M^3 ("生"), 退相干是信息从 M^3 流回 I^3 ("死"), 两者遵循同一套几何动力学方程;

(15) 引入 圆满性判据 $C_{\text{geo}} = 1/(16\sqrt{3}) \approx 0.03608$, 由六角密堆积、球面拓扑缺陷与辛结构投影效率纯几何导出, 与经验参数无关。退相干物理时间 $\tau_{\text{dec}} = \chi_T \cdot (\chi_L/\ell_P^{\text{geo}})^2 \cdot (\lambda_2^{\text{eff}}/\lambda_1^{\text{eff}})^{1/3} \cdot C_{\text{geo}} \approx 7.27$ 日 (退相干物理时间), 与因果场动力学覆盖定理进一步支撑。宇宙初始态和退相干是同一动力学在不同空间维度 (单方向线性响应 vs 三维几何平均) 上的表现;

(16) 宇宙初始态-退相干对偶揭示了生死循环的几何本质: 生是零态失衡后的结构凝结, 死是结构解体后的信息回归。两者构成几何论"循环宇宙观"的完整闭环, 与 的圆满理论形成链条;

(17) 单粒子三界循环判据基于参数空间裸 Birkhoff混合矩阵 本征值频率比有理性, 基于 Birkhoff混合矩阵不动点处二阶结构与 Berry 曲率定理的数学结构提出 (第6章)。数值运算在此判据框架下进行;

(18) 角度配置由Born归一化条件 (定理 1.4.3.01) 与七级递推标度谐波展开约束, 在参数空间 Σ 上选取典型配置进行谱运算。实际物理中区域数量趋于无穷, 展开式的具体形式不影响统计趋势;

(19) 宇宙初始态推进模型由因果场推进 (命题 10.11.1.09) 与 信息场动力学对偶性导出, 基于几何论框架两条公理 (δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$) 体系与代数作用量;

(20) 全部参数与 基础篇一致: $N_1 = 6000$, $K = 839.758793$ keV, $\lambda_1 = 392.21$ 、 $\lambda_2 = 58760.77$, $\lambda_1^{\text{eff}} = 391.05$ 、 $\lambda_2^{\text{eff}} = 59324.3$, $\chi_T = 3.6161912064 \times 10^{-17}$ s、 $\chi_L = 1.5092231080 \times 10^{-10}$ m、 $\ell_P^{\text{geo}} = 5.026 \times 10^{-22}$ m, $\Delta\theta_{\text{min}} = 1/\sqrt{\lambda_1^{\text{eff}}}$, $C_{\text{geo}} = 1/(16\sqrt{3})$ 。没有引入外部假设或自由参数。

附录 关键数值汇总

几何论基础常数

符号	数值	量纲	来源
λ_1	392.21	rad ⁻²	裸度规
λ_2	58760.77	rad ⁻²	裸度规
λ_1^{eff}	391.05	rad ⁻²	有效度规
λ_2^{eff}	59324.3	rad ⁻²	有效度规
λ_2/λ_1	149.82	1	裸度规
$\lambda_2^{\text{eff}}/\lambda_1^{\text{eff}}$	151.70	1	有效度规
F_ξη	107.6	1	Berry曲率
β_Berry	0.0816	1	
v_geo	71.832113	1	几何速度
v_p	1117	1	内禀本征值
K	839.758793	keV/c ²	质量量子
k	3.72894	keV/c ²	导出 (m_e/S_e)
S_e	137.035999084	1	代数作用量
χ_L	1.5092231080×10 ⁻¹⁰	m	谱展开/Born法则 (定理 1.3.7.01)
χ_T	3.6161912064×10 ⁻¹⁷	s	谱展开/Born法则 (定理 1.3.7.01)
ħ	6.5821195675×10 ⁻¹⁶	eV·s	谱展开/Born法则 (定理 1.3.7.01)
c	299792458.0	m/s	谱展开/Born法则 (定理 1.3.7.01)
m_e	510.99895	keV/c ²	谱展开/Born法则 (定理 1.3.7.01)
κ_w	13.092026	1	内禀本征值
κ_w'	14.928918	1	内禀本征值
Ψ_E	238.0	1	能量映射因子
C_geo	1/(16√3)≈0.03608	1	编码轨道几何因子
ℓ_P^geo	5.026×10 ⁻²²	m	谱展开/Born法则 (定理 1.3.7.01)
N ₁	6000	1	递推基数
Δθ_min	1/√λ ₁ ^{eff} ≈0.05058	rad	弯曲结构量子化
τ_dec	7.27	日	退相干物理时间

{2,3,5}结构常数

要素	数值内容	说明
Clifford代数构造	激发态参数空间	
谱展开/Born法则 (定理 1.3.7.01)	约束乘积球面	
$\mathcal{MCJ}$ 三扇区结构 (定理 1.1.3.01)	编码轨道编码	

要素	数值内容	说明
互锁常数 Λ	3	外尔房边界锁死
互锁常数 k_0	2	模空间压缩锁死
互锁常数 ℓ_0	内禀导出	基态锚定 $S_{\min}=24$
工具层1	量子化层	$N_{\text{eff}}\leq 7$, Bott周期
工具层2	谱刚性层	等谱蕴含等距
工具层3	离散逼近层	编码轨道离散化
互扼环节数	6	6方程锁2未知数
外部输入	无	自举封闭链条

七级递推基数

能级	N_k	乘子	$a_k = N_k/N_7$
1	6000	—	1.333×10^{-4}
2	36000	6	8.000×10^{-4}
3	200000	50/9	4.444×10^{-3}
4	2×10^6	10	4.444×10^{-2}
5	2×10^7	10	4.444×10^{-1}
6	2.25×10^7	9/8	5.000×10^{-1}
7	4.5×10^7	2	1.000

单粒子三界循环统计

类别	区域数	粒子数	占比	去向
完成循环（非平凡有理数）	315	2205	31.5%	信息界因果界
基态稳定存在（平凡 $R=1$ ）	~14	~98	~1.4%	物质界稳定存在
回归零态（无理数）	~671	~4697	~67.1%	零态
合计	1000	7000	100%	—

基态区域与循环区域对比

参数	基态区域 R001	循环区域（均值）
S 值	137.04	68.0（中位数 42.2）
θ_M	57.93°	52.5°（28.7°—84.6°）

参数	基态区域 R001	循环区域（均值）
频率比 R	1.000（平凡）	0.387（0.064—0.815）
循环判定	不循环（稳定存在）	循环（非平凡有理数）

退相干物理时间计算

参数	数值	说明
χ_T	$3.6161912064 \times 10^{-17}$ s	时间映射因子
$\chi_L/\ell_P^{\text{geo}}$	3.003×10^{11}	长度比
$N_{\text{info}} = (\chi_L/\ell_P^{\text{geo}})^2$	9.024×10^{22}	编码轨道信息单元数
$(\lambda_2^{\text{eff}}/\lambda_1^{\text{eff}})^{1/3}$	5.332	有效谱间隙方向与Dirac谱方向之比立方根
C_{geo}	0.03608	编码轨道几何因子
$\tau_{\text{dec}} = \chi_T \cdot N_{\text{info}} \cdot (\lambda_2^{\text{eff}}/\lambda_1^{\text{eff}})^{1/3} \cdot C_{\text{geo}}$	6.274×10^5 s	退相干物理时间
τ_{dec}	7.27 日	换算结果